

SK-09 · Kegel: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel zuerst um. Schreibe jeden Schritt auf und prüfe die Einheit.

Aufgabe 1

Ein Kegel mit der Höhe 6 cm hat das Volumen $226,08 \text{ cm}^3$. Wie groß ist die Grundfläche? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Der Mantel eines Kegels beträgt $75,36 \text{ cm}^2$, der Radius 2 cm. Wie lang ist die Mantellinie? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 3 \text{ cm}$ und $s = 5 \text{ cm}$. Berechne die Höhe und daraus das Volumen. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel ($r = 2 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$) wird mit Sand gefüllt. Wie viel Liter sind das? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

376,8 cm³ 120 cm 0,025 Liter 12 cm 1 130,4 cm² 113,04 cm² 37,68 cm³ 0,25 Liter

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 226,08 : 6 = 113,04 \text{ cm}^2$
2. $s = 75,36 : (3,14 \cdot 2) = 12 \text{ cm}$
3. $h = 4 \text{ cm. } V = 37,68 \text{ cm}^3$
4. $V = 25,12 \text{ cm}^3 = 0,025 \text{ Liter}$